

Chapter 2

흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열과 비가역 소산열

서론

Chapter 1 은 흑연 음극의 dQ/dV peak 가 온도·C-rate·극판 전위에 어떻게 반응하는지를 전하 보존과 평형 isotherm, 동역학 지연으로 단았다. 그 과정에서 온도는 평형 폭 $w_j = RT/F$ 와 속도상수 k_j 의 Arrhenius 인자로 들어왔다. 그러나 셀 자신이 열을 낸다: 충방전 중 음극은 가역 entropic 열과 비가역 소산열을 발생시켜 국소 온도 T 를 바꾸고, 그 T 가 다시 Chapter 1 의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다.

본 장은 그 발열을 Chapter 1 의 식 위에서 유도한다. 새 상태식을 들여오지 않고, 전하 보존식의 해 V_n 과 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$, 완화 동역학에서 가역열과 비가역열을 기원별로 분해한다. 핵심은 세 가지다. 첫째, 가역열의 토대인 평형 전위 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식에서 유도한다(Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해” 흐름을 열 계층에서도 유지). 둘째, 그 온도계수의 전이별 성분인 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 가 reaction entropy ΔS_j 를 주며(전체 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 는 배경·폭· D_q 정규화까지 묶은 가중 계수라 ΔS_j 와 동일물이 아니다), 이 ΔS_j 가 Chapter 1 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 못박는다. 셋째, 비가역열의 동역학 성분이 Chapter 1 의 지연 꼬리와 같은 k_j^{eff} 로 닫혀 ICA 꼬리의 열적 거울이 됨을 보인다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약 (Notation & Conventions)	3
2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$	4
2.1 고정 q 에서의 온도 미분	4
2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항	4
3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j/\partial T = \text{reaction entropy}$	5
3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 의 유도	5
3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy	6
4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지	6
5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반	7

6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)	7
6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)	8
7 배경 용량과 background entropy coefficient	8
8 비가역 열: 과전압과 entropy production	9
8.1 공액 force = 과전압 η_j	9
8.2 전류 $\times$ 과전압 축약형	10
8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j^{\text{eff}} r_j^2$	10
8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분	11
9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성	11
10 온도 되먹임 구조와 계산 순서	12
11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)	12
12 식별성과 필요한 실험 제약	13
13 Chapter 2 의 결론	14

1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

기호·단위·부호 규약은 Chapter 1 의 것을 그대로 따른다. 방전 방향 부호 $s = +1$, 내부 전위 V_n (전하 보존식의 해), 평형 진행률 $\xi_{\text{eq},j}$, 완화 동역학 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$, 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 는 재정의하지 않는다. 속도상수 세 종은 Chapter 1 의 구분을 그대로 유지한다: $k_j \equiv k_{j,\text{act}}$ (활성화 완화율, Eyring 형), 직렬 율속 병목과의 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ (직렬 합성 유효 속도), 그리고 율속 단계 $k_{j,\text{lim}}$. 본 장의 꼬리식은 Chapter 1 과 같이 k_j^{eff} 를 쓴다.

구동력의 일반형. 전이 j 의 구동력은 일반적으로

$$\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F (V_{\text{drive}} - U_j), \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{Fw_j}, \quad (1)$$

이며, Chapter 1 본문의 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 는 ideal width $w_j = RT/F(n_j^{\text{eff}} = 1)$ 의 특수형이다. 본 장은 그 ideal-width 특수형 ($n_j^{\text{eff}} = 1$) 을 기본으로 쓰되, 비가역열의 n_j^{eff} 가중 일반형은 Chapter 3-5 와의 cross-chapter 정합을 위해 일반형 식 (1) 을 기준으로 한다(특수형과 일반형은 모순이 아니라 위계). 본 장에서 새로 도입하는 기호만 아래에 정리한다(통합 시 Chapter 1 기호표와 병합 가능하도록 같은 열 구조).

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·rlx(휴지 완화)
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 <i>reaction</i> entropy(평형량, products–reactants); Chapter 1 의 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	<i>activation</i> entropy(전이상태; Chapter 1 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$). ΔS_j 와 별개
Π_j	V	Peltier-type 계수 $= T \partial U_j/\partial T$
η_j	V	과전압(국소 평형 이탈) $= V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	ξ_j 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic 역 함수)
J_j	mol/s	전이 j 의 진행률 mole flux $= Q_j(d\xi_j/dt)/F$
n_j^{eff}	—	effective 전자수 $= RT/(Fw_j)$; ideal width 에서 1
D_q	C/V	평형 chemical capacitance $= \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n + \sum_j Q_j \partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$
h_{bg}	V/K	background 전위 온도계수 $(\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)_{Q_{\text{bg}}}$ (entropy coefficient 아님)
σ_j	W/(mol K)	per-mode near-equilibrium entropy production rate(밀도)
g_j''	J/mol	국소 자유에너지 곡률 $\partial^2 G_j/\partial \xi_j^2 _{\text{eq}} > 0$ (thermodynamic factor; 안정성)
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량
h_T, A, T_{amb}	W/(m ² K), m ² , K	대류계수·표면적·주위 온도
s^{conv}	—	발열-양 규약 bookkeeping 부호 $\in \{+1, -1\}$ (피팅 대상 아님)

$F = 96485$ C/mol, $R = 8.314$ J/(mol K), k_B, h =Boltzmann·Planck 상수. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$

가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1 의 전하 보존식이 V_n 을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다. 그래야 Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열 계층에서도 끊기지 않는다. 평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서 Chapter 1 의 전하 보존식은

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{eq,j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,OCV}(q, T). \quad (2)$$

본 유도에서 Q_{cell}, Q_j 는 온도 무관 기준 용량으로 둔다(accessible capacity 의 온도 의존은 별도 용량 보정으로 분리; 일반형은 절 끝).

2.1 고정 q 에서의 온도 미분

q 를 고정하고 식 (2) 의 양변을 T 로 전미분한다. 좌변 $Q_{cell}q$ 는 q 고정이면 상수라 그 T -미분이 0 이다. 우변에서 $\xi_{eq,j}$ 는 두 경로로 T 에 의존한다: (가) $V_{n,OCV}(T)$ 를 통한 간접 의존(연쇄율)과 (나) $U_j(T), w_j(T)$ 를 통한 V_n 고정 명시적 의존. $Q_{bg}(V_n, T)$ 도 같다. 이변수 전미분 $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$ 를 dT 로 나누고 q 를 고정하면

$$0 = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left[\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (3)$$

$(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 든 항을 분배법칙으로 묶으면

$$0 = \underbrace{\left[\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (4)$$

D_q 가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고 V_n 변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다. $D_q > 0$ 은 Chapter 1 의 단조성에서 보장된다: $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 이고 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = s \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \geq 0$ (방전 $s = +1, 0 \leq \xi_{eq,j} \leq 1, w_j > 0$)이라 두 항이 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$. 따라서 식 (4) 을 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고

$$\boxed{\left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}}}. \quad (5)$$

검산. 차원. 분자 = $\partial Q_{bg}/\partial T$ 의 C/K, 분모 = D_q 의 C/V, 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 *apparent* 전위 경로 미분이 아니다: $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q \neq dV_{app}/dT$. 후자에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞인다 (§5).

2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항

식 (5) 를 닫으려면 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$ 과 $(\partial \xi_{eq,j}/\partial T)_{V_n}$ 가 필요하다. Chapter 1 의 평형 logistic(방전 $s = +1$)에서 출발한다. 보조변수 $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$ 로 두면 $\xi_{eq,j} = (1 + e^{-z_j})^{-1}$ 이고, Chapter 1 에서

유도된 표준 logistic 항등식

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \quad (6)$$

을 두 미분에 공통으로 쓴다.

(i) V_n 미분. z_j 의 V_n 의존은 $\partial z_j / \partial V_n = 1/w_j$ 뿐이므로, 연쇄율로

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} \frac{\partial z_j}{\partial V_n} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)}. \quad (7)$$

이는 Chapter 1 평형 logistic 의 V_n -미분($s = +1$ 특수형)과 일치한다(검산).

(ii) V_n 고정 T 미분. $z_j = (V_n - U_j)/w_j$ 는 T 에 두 경로($U_j(T)$ 와 $w_j(T)$)로 의존한다. 몫미분 $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$ 에 $u = V_n - U_j$, $u' = -U'_j$, $v = w_j$, $v' = w'_j$ ($U'_j \equiv dU_j/dT$, $w'_j \equiv dw_j/dT$)를 대입하면

$$\left(\frac{\partial z_j}{\partial T}\right)_{V_n} = \frac{-U'_j w_j - (V_n - U_j) w'_j}{w_j^2} = -\frac{U'_j}{w_j} - \frac{(V_n - U_j) w'_j}{w_j^2}, \quad (8)$$

이고, 다시 연쇄율 $\partial \xi_{\text{eq},j} / \partial T = (d\xi_{\text{eq},j} / dz_j)(\partial z_j / \partial T)$ 로

$$\left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T}\right)_{V_n} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \left[-\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (9)$$

식 (5) 에 식 (7) 와 식 (9) 를 넣으면 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 Q_{bg} , U_j , w_j , $\xi_{\text{eq},j}$ 의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로 명시적으로 둔다.

유효 범위. ideal width 와 SOC 부호 반전. 식 (9) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 *reaction-entropy* 기원(아래 §3; $U'_j = \partial U_j / \partial T$)이고, 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 $(V_n - U_j)$ 부호에 따라 전이 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 단 $w'_j > 0$ 은 *ideal* $w_j = RT/F$ 한정($w'_j = R/F$)이며, *non-ideal* $w_j(T)$ 에선 w'_j 부호가 미정이라 둘째 항 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의 $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 SOC 에 따라 부호 반전할 수 있으며 [3, 4], 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다(본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j / \partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위 온도계수가 무엇인지를 열역학 1법칙 수준에서 먼저 확정해야 한다. 그 정체는 *reaction entropy* 이며, 이는 Chapter 1 Eyring rate 의 *activation entropy* 와 별개의 양이다 (§3.2 에서 분리한다). 이 절이 본 장 가역열 유도 출발점이다.

3.1 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ 의 유도

전이 j 의 intercalation 반쪽반응의 reaction Gibbs energy $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 평형 전위 $U_j(T)$ 와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(본 장 *ideal* 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 대해 [5, 6]

$$\Delta G_{\text{rxn},j} = -sF U_j(T) \quad (10)$$

이며, 일반형 prefactor 는 $s n_j^{\text{eff}} F$ 다(구동력 일반형 식 (1) 과 같은 위계). 여기서 s 는 방향 지시자로, Chapter 1 의 구동력 $\mathcal{A}_j$ 와 동일 부호 규약을 따른다(방전 $s = +1$). 다만 $\Delta G_{\text{rxn},j}$ (평형 reaction Gibbs energy)는 전위 U_j 자체에 비례하는 평형량인 반면, Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j$ 는 구동 전위가 U_j 에서 벗어난 정도에 비례하는 비평형 구동력으로, 둘은 별개의 양이다 ($\Delta G_{\text{rxn},j} \neq -\mathcal{A}_j$).

표준 열역학 항등식 $(\partial\Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$ 를 식 (10) 에 적용한다. 좌변은 s, F 가 온도 무관이므로 $\partial\Delta G_{\text{rxn},j}/\partial T = -sF \partial U_j/\partial T$ 이고, 우변은 $-\Delta S_j$ 이다. 두 변을 같게 두면

$$-sF \frac{\partial U_j}{\partial T} = -\Delta S_j, \quad (11)$$

양변을 $-sF$ 로 나누어

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}} \quad (12)$$

를 얻는다. 곧 Chapter 1 의 위치 온도계수이며, 평형 전위의 온도의존이 reaction entropy 를 줌을 보인다. 이는 potentiometric entropy 측정(준평형 OCV 를 여러 T 에서 취함)으로 ICA 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U/\partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기를 달리함이 실측돼 있다 [3, 4].

검산. 차원. 우변 = $[\text{J}/(\text{mol K})]/[\text{C}/\text{mol}] = \text{J}/(\text{C K}) = \text{V}/\text{K}(\text{J}/\text{C} = \text{V})$ — 전위 온도계수와 일치. 또 식 (9) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 가 바로 이 $\partial U_j/\partial T$ 이므로, $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 transition reaction entropy 가 한 뿌리($U_j(T)$)에서 나옴이 확인된다.

3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy

Chapter 1 의 Eyring rate [7] $k_j = k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 에 활성화 자유에너지의 분해 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 를 넣는다. 지수 안에서

$$-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} \quad (13)$$

로 갈리고, 지수의 합은 지수의 곱이므로

$$k_j = k_0 \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right) \quad (14)$$

가 된다. 곧 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 는 rate 의 prefactor($e^{\Delta S_{a,j}/R}$ 의 온도무관 인자)에 들어가며, 이는 전이상태와 reactant 의 entropy 차다. 반면 ΔS_j (식 (12))는 평형(products–reactants) entropy 로, 둘은 들어가는 자리가 다르다.

비고. 두 entropy 의 별개성. $\Delta S_{a,j}$ 와 ΔS_j 은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다. 둘은 전이상태 entropy 를 통해(BEP 류 가정 하) 부분적으로만 연결될 수 있으나 본 장은 그 연결을 가정하지 않는다. 따라서 $\partial U/\partial T$ 로 $\Delta S_{a,j}$ 를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금한다 — $\partial U/\partial T$ 는 reaction entropy 만, rate-prefactor 는 activation entropy 만 준다. 이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 spectrum 파라미터 ΔS_a 와 본 장의 가역열 ΔS_j 가 오염되어 식별이 불가능해진다.

4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy·affinity·overpotential 기원 분해) [1, 2]:

$$\dot{Q}_{\text{src}} = \dot{Q}_{\text{rev}} + \dot{Q}_{\text{irr}} + \dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}. \quad (15)$$

$\dot{Q}_{\text{rev}}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있어 부호가변이고, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ (비가역, 동역학 기원)은 ≥ 0 이며, $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 는 외부 전류가 작아도 내부 ξ_j 완화로 생길 수 있는 후보 항이다 (§9; 가역/비가역 정량 분배는 forward/backward 비대칭이 필요해 Chapter 3–4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙

열수지는

$$C_{th} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{src} - \dot{Q}_{loss}, \quad \dot{Q}_{loss} = h_T A (T - T_{amb}), \quad (16)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W, $\dot{Q}_{loss}$ 단위 (W/(m²K)) m² K = W). 이는 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance($\dot{Q}_{rev} + \dot{Q}_{irr}$)에 본 장 후보항 $\dot{Q}_{rlx}^{cand}$ 를 더한 형태다 [1].

핵심. Chapter 1 분업의 열적 대응. $\dot{Q}_{rev}$ 는 Chapter 1 의 “방향=열역학(target-entropy)”에, $\dot{Q}_{irr}$ 는 “속도=동역학(mobility-affinity)”에 대응한다. Chapter 1 에서 $\chi \mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속이고 방향(target)은 열역학이 전담했다. 그 분업이 열에서는 가역열=entropy(방향), 비가역열=소산(속도)으로 나타난다. 가역/비가역의 정량 분해는 forward/backward rate 비대칭을 요하므로 Chapter 3-4 에서 닫힌다.

5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반

평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는 Faraday 법칙으로

$$\dot{n}_j = \frac{I_j}{sF} \quad [\text{mol/s}], \quad \sum_j I_j = I, \quad (17)$$

이다(I_j =전이 j 의 partial current). entropic 가역 열률은 reversible 경로의 $T \Delta S$ 흐름 $\dot{Q}_{rev} = T \Delta S_j \dot{n}_j$ 이며, 여기에 식 (12) 의 $\Delta S_j = sF \partial U_j / \partial T$ 를 넣으면 sF 와 $\dot{n}_j$ 의 $1/(sF)$ 가 상쇄되어

$$\boxed{\dot{Q}_{rev,j} = T \Delta S_j \frac{I_j}{sF} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}.} \quad (18)$$

Π_j 는 Peltier-type 계수[V]이며, $\dot{Q}_{rev,j} = I_j \Pi_j$ 는 전류×Peltier 전위 형이다. I_j 가 부호 있는 전류이므로 $\dot{Q}_{rev,j}$ 는 부호가변이다($\partial U_j / \partial T > 0$, $I_j > 0$ 이면 흡열). 정전류에서 $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고 $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 가 식 (5) 로 모든 transition 기여를 집계하므로, 음극 control volume 의 가역 열률은

$$\dot{Q}_{rev}^{OCV} = s^{conv} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q \quad (19)$$

가 된다. 여기서 s^{conv} 는 음극 전위 부호·전류 방향·발열-양(heat-positive) 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping 부호(피팅 대상 아님)이며, $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 는 §2 에서 전하 보존식으로 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다.

검산. 차원. $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$. 금지되는 연결. $\dot{Q}_{rev} \not\propto |I| T dV_{app} / dT$ — $V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니라 그 경로 미분에 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞이므로, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다.

6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)

Chapter 1 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 transition entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j / dt$ 를 통해서도 열 항으로 표현된다. 이는 식 (19) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다. 전이 j 의 진행률 mole flux 는

$$J_j = \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad [\text{mol/s}] \quad (20)$$

이며($Q_j d\xi_j$ 가 진행에 든 전하[C], F 로 나눠 몰수), 그 reversible 열률은 $T \Delta S_j J_j$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (21)$$

가 된다. 정전류 방전 구간에서만 Chapter 1 의 완화식을 정전류 좌표 변환

$$\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq} \quad (\text{정전류 한정}) \quad (22)$$

로 q -좌표식으로 바꿀 수 있다. 휴지·가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 이 변환을 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다 (§9).

검산. 차원. $T \Delta S_j (Q_j/F) d\xi_j/dt \sim \text{K} \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{C mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = \text{W} (Q_j/F \text{ 단위 mol}, \xi_j \text{ 무차원}).$

6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev}}^{\text{OCV}}$ (식 (19))와 $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$ (식 (21)) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다. 평형 준정적 방전($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, $V_n = V_{n,\text{OCV}}$) 에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (23)$$

유효 범위. 이 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j / \partial T$)에 한정해 성립한다. OCV 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width* 온도의존 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ (식 (9))과 (ii) 분모 D_q 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 불과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition* (또는 D_q 정규화 명시) 하에서 닫힌다. 좌·우변의 s^{conv} 가 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 부호 모순 없이 닫힌다.

저울 OCV series 가 좌변 ($\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T$)_q 를 고정하면 우변의 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합이 제약되어 double counting 이 제거된다.

7 배경 용량과 background entropy coefficient

Q_{bg} 는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{\text{bg},\text{eq}}}{\partial T} \right)_{Q_{\text{bg}}} \quad [\text{V/K}] \quad (24)$$

가 필요하다 ($V_{\text{bg},\text{eq}}$ =background 저장의 국소 평형 전위). 그 후보 열률은

$$\dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}}^{\text{cand}} = s^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}, \quad (25)$$

이며 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 는 실제 background 진행율 [C/s] 이다.

progress 와 coordinate-shift 의 구분. Chapter 1 의 전하 보존식을 시간 미분하면 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 의

전미분으로

$$\frac{dQ_{bg}}{dt} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt} \quad (26)$$

이다. 비등온 조건에서 dQ_{bg}/dt 전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다. 온도 변화에 의한 항이 섞이기 때문이다. 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{bg}^{prog} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{bg}^{coord} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (27)$$

여기서 $\dot{Q}_{bg}^{prog}$ (전위 구동 progress) 만 heat-generating 진행으로 들어가고, $\dot{Q}_{bg}^{coord}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다. 온도 경로(h_{bg})와 V_n 경로($\dot{Q}_{bg}^{prog}$)를 잇는 좌표 연결은 background 평형 항등식

$$\left(\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \right)_{V_n} = - \left(\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \right) h_{bg} \quad (28)$$

로 주어진다.

8 비가역 열: 과전압과 entropy production

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며 2법칙으로 항상 ≥ 0 이다 [9, 10].

8.1 공액 force = 과전압 η_j

진행률 mole flux J_j (식 (20))에 공액인 열역학적 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 즉 과전압 η_j 다. entropy production 과 그 정의는

$$T \dot{S}_{irr} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (29)$$

국소 평형 전위 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 는 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”로, Chapter 1 logistic($s = +1$)의 역함수다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 에서 출발해

$$\frac{1 - \xi_j}{\xi_j} = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j} \xrightarrow{\ln} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} = \frac{V_{eq,j} - U_j}{w_j} \implies V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (30)$$

를 얻는다(로그를 취한 뒤 부호를 뒤집어 정리; 식 (29) 셋째 식과 동일).

부호 정합(≥ 0 , 기본형 $V_{drive} = V_n$). $V_{eq,j}$ 는 ξ_j 의 증가함수다($\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 증가). $\xi_j < \xi_{eq,j}$ 이면 $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{drive}$ 라 $\eta_j > 0$ 이고, 동시에 Chapter 1 의 완화식에서 $d\xi_j/dt = k_j^{eff}(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$ 라 $J_j > 0$ 이므로, 두 양이 같은 부호라 $J_j F \eta_j > 0$ 이다. $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양이다. 평형에서는 $\eta_j \rightarrow 0$ 과 $d\xi_j/dt \rightarrow 0$ 이 동시에 일어나 entropy production 이 사라진다. 따라서 기본형에서 $T \dot{S}_{irr} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0$ 이 항별로 보장된다.

비고. rate-affinity 와 heat-force 의 구분. Chapter 1 의 rate-구동 affinity $\mathcal{A}_j$ 는 전이 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0 이 아니다(배리어 낮춤). heat-구동 force 는 국소 평형 이탈 η_j 다. 일반형 affinity 식 (1) $\mathcal{A}_j = s n_j^{eff} F(V_{drive} - U_j)$ 이므로 전위단위 환산은 $/F$ 가 아니라 $/(s n_j^{eff} F)$ 다. 식 (30)

의 $V_{\text{eq},j}$ 를 대입하면

$$\frac{\mathcal{A}_j}{s n_j^{\text{eff}} F} = V_{\text{drive}} - U_j = \underbrace{(V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]} \implies \frac{\mathcal{A}_j}{s n_j^{\text{eff}} F} = \eta_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}$$

로 쪼개진다($n_j^{\text{eff}} = 1$ 이상형에서 $\mathcal{A}_j/(s n_j^{\text{eff}} F) \rightarrow \mathcal{A}_j/(sF)$, 본 장 기본형은 $s = +1$ 이라 $\mathcal{A}_j/F$ — Chapter 1 의 *ideal-width* 특수형과 일치). 둘째 항(*configurational* 가역 혼합 *entropy*)은 비가역 열이 아니라 가역 *entropy basis* (§6)로 간다. 즉 **rate** 에는 $\mathcal{A}_j$, **dissipation** 에는 η_j 를 쓴다. 이 둘을 혼동하면 가역 혼합 *entropy* 가 비가역 열로 오계상된다(*logistic* 평형 모델 내에서 정확).

8.2 전류×과전압 축약형

flux×force(식 (29))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$\dot{Q}_{\text{irr}} = |I| \eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{J_j F}{I} \eta_j (\geq 0). \quad (31)$$

각 항 $J_j F \eta_j \geq 0$ (식 (29))이라 ≥ 0 이 이미 닫혀, “ $I\eta$ 단독”이 아니라 $|I|\eta$ 형이다. 과전압 η 는 charge-transfer(η_{kin} , Chapter 1 effective barrier 활성화), ohmic(η_{ohm} , $R_{n,\text{eff}}$ 분극), transport(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다.

유효 범위. $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형. 식 (31) 는 *ideal-width*($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$) 특수형이다. *effective width* 일반형에서는 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 n_j^{eff} 가중을 받으며, 그 일반형과 양정치 보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$)의 완전 유도는 Chapter 4 로 넘긴다. 본 장은 그 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).

8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j^{\text{eff}} r_j^2$

Chapter 1 의 완화 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$ ($r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$; 완화율은 §1 의 직렬 합성 k_j^{eff} , 활성화 지배면 $\simeq k_{j,\text{act}}$)를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지 $G_j(\xi_j)$ 를 평형점 $\xi_{\text{eq},j}$ 근처에서 Taylor 전개하면, 평형점에서 1차항이 0 ($\partial G_j/\partial \xi_j|_{\text{eq}} = 0$)이므로

$$G_j(\xi_j) = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2} g_j'' (\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \cdots, \quad g_j'' \equiv \frac{\partial^2 G_j}{\partial \xi_j^2} \Big|_{\text{eq}}. \quad (32)$$

복원력(affinity)은 자유에너지 기울기의 음수이므로, 1차(선형) 근사에서

$$\mathcal{X}_j \equiv -\frac{\partial G_j}{\partial \xi_j} \Big|_{\xi_j} \simeq -g_j'' (\xi_j - \xi_{\text{eq},j}) = g_j'' r_j, \quad g_j'' > 0, \quad (33)$$

이다($g_j'' > 0$ 은 평형 안정성, regular-solution thermodynamic factor [8]). 무차원 진행률 flux $J_j^\xi = d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$ [1/s]에 대해 entropy production 은

$$\sigma_j = \frac{J_j^\xi \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j^{\text{eff}}}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (34)$$

즉 entropy production 은 lag r_j 의 제곱에 비례해 항상 ≥ 0 . g_j'' [J/mol] 이라 $T\sigma_j = g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2$ 는 per-mode [W/mol]이며, control-volume balance([W])의 형제항과 차원을 맞추려면 mode 의 몰 함량

$(Q_j/F)[\text{mol}]$ 을 곱해

$$\dot{Q}_{\text{irr,kin},j} = \frac{Q_j}{F} T \sigma_j = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2 \quad [\text{W}]. \quad (35)$$

유효 범위. 식 (34)–(35) 는 평형 근처 1차(선형) 전개라 *tail* 영역(r_j 작음)에서 유효하며 큰 r_j 의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium* 완화와 동일 *bound*; 큰 r_j 는 고차 보정).

8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분

Chapter 1 의 R_n 은 *apparent* 전압축 이동 계수($V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$)이지 실제 dissipated-heat resistance 가 아니다. 작은 과전압(선형 응답 $\eta \simeq R_{n,\text{eff}} |I|$)에서만 reduced form $\dot{Q}_{\text{irr}} \approx I^2 R_{n,\text{eff}}$ ($\dot{Q}_{\text{irr}} = |I| \eta = |I| R_{n,\text{eff}} |I| = I^2 R_{n,\text{eff}}$)이며, $R_{n,\text{eff}} \neq R_n$ 이 원칙이다. $R_{n,\text{eff}}$ 가 ohmic/charge-transfer/transport 중 무엇을 대표하는지는 독립 실험(pulse/current-interrupt/impedance) 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한돼야 한다 — 전압 자료만으로 $R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 를 동시 자유 피팅하면 apparent shift 와 실제 dissipated heat 가 혼동된다.

9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성

앞 절들은 전류가 흐르는 동안의 발열을 다뤘다. 그러나 휴지(rest) 구간 — 외부 전류를 끊은 직후 — 에도 열이 남는가? 휴지에서는 $I = 0, dq/dt = 0$ 이라 외부 전하 좌표 q 가 멈춘다. 그럼에도 내부 진행률 ξ_j 는 멈추지 않는다: 전류 차단 시점의 ξ_j 가 그 순간의 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 와 어긋나 잔류 지연 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j \neq 0$ 을 가지면, Chapter 1 의 완화식이 그 지연을 계속 푼다($d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$). 이것이 휴지 중 OCV 가 시간에 따라 회복(relaxation)되는 미시 원인이다. $\xi_j(t)$ 가 변하면 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀려야 하며, q 가 고정인 채 $\xi_j(t)$ 변화에 맞춰 내부 전위 $V_n(t)$ 가 추종한다:

$$Q_{\text{cell}} q_{\text{rest}} = Q_{\text{bg}}(V_n(t), T) + \sum_j Q_j \xi_j(t). \quad (36)$$

이제 그 완화가 어떤 열을 동반하는가를 본다. 외부 $I^2 R$ 소산열은 $I = 0$ 이라 곧바로 사라진다. 그러나 ξ_j 완화 자체는 두 종류의 열 항을 남긴다. 첫째, transition entropy 흐름에 대응하는 entropy exchange 후보다 — 식 (21) 와 같은 꼴이되 휴지에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환(식 (22))을 쓰지 않고 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다:

$$\dot{Q}_{\xi,\text{rlx}}^{\text{cand}} = \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{정전류 좌표 변환 금지: } d\xi_j/dt \text{ 직접}). \quad (37)$$

둘째, kinetic-lag 소산의 비가역 *floor* 다. 휴지에서도 $r_j \neq 0$ 인 한 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j \neq 0$ 이므로, §8.3 의 entropy production 이 그대로 살아 식 (35) 로 정량 확정된다:

$$\dot{Q}_{\text{irr,kin},j} = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2 \geq 0. \quad (38)$$

즉 외부 전류가 없어도 내부 완화가 진행되는 동안에는 발열이 0 으로 떨어지지 않고 r_j^2 에 비례하는 양의 하한(floor)을 가지며, 완화가 끝나($r_j \rightarrow 0, \xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$) 비로소 두 항이 모두 사라진다.

비고. 휴지 완화의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭(*detailed balance* 로부터의 이탈)에 달려 있다. Chapter 1 의 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 는 정/역 속도의 합만 줄 뿐 비대칭은 주지 않으므로, $\dot{Q}_{\xi,\text{rlx}}$ 의 가역/비가역 정량 분해는 Chapter 3–4 의 *forward/backward rate* 구조가 있어야 확정된다. 따라서 이 항은 후보로 둔다. 비가역 *floor* 는 *near-equilibrium* 에서 정량 확정(≥ 0)이며, Chapter 3–4 가 닫는 것은 가역 *entropic* 성분의 배분과 큰- r_j 일반화다.

10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

앞 절들이 연 발열은 닫힌 고리로 되돌아온다. 본 장이 유도한 열원 항은 국소 온도 T 를 바꾸고 (식 (16)), 그 T 는 Chapter 1 의 거의 모든 항으로 되먹임되기 때문이다. 구체적으로 온도는

$$Q_{bg}(V_n, T), \xi_{eq,j}(V_n, T), U_j(T), w_j(T), \rho_G(G; T), k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}, R_n(q, T, |I|), V_{n,\text{OCV}}(q, T) \quad (39)$$

에 모두 들어간다. 따라서 “발열 $\rightarrow T$ ” 와 “ $T \rightarrow$ Chapter 1 항 $\rightarrow V_n, \xi_j \rightarrow$ 발열” 이 서로를 닫는 순환 의존이며, T 를 먼저 다 구한 뒤 V_n, ξ_j 를 따로 후처리하는 방식은 이 결합을 끊어 부정확하다. 그러므로 비등온 계산에서는 V_n, ξ_j, T 를 같은 시간 적분 루프에서 동시에 갱신한다(Chapter 1 의 평형 root-find 가 V_n 에 대해 implicit 이었던 것과 같은 구조가, 여기서는 T 까지 확장된 형태). 한 시간 step 의 순서는

- 1) 외부 전류에서 $q(t)$ 업데이트.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식으로 V_n root-find. 이는 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ 의 V_n 의존 때문에 implicit 비선형 방정식이나, 단조성 $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 과 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ (§2)으로 해가 유일·수렴하므로 논리 공백이 아니다(수치 구현은 부록).
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{eq,j}$, 활성화 $k_{j,\text{act}}$, 필요 시 $k_{j,\text{lim}}$ 및 직렬 합성 k_j^{eff} .
- 4) Chapter 1 의 완화식으로 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (15)): 가역 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (19) 또는 (21), 정합 식 (23)), 비가역 $\dot{Q}_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (31)). 후보항 $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 는 본 장에서 정량 미확정이라 src 합에서 분리해 표기한다.
- 6) 열수지식(식 (16))으로 $T(t)$ 업데이트 후 다음 step 으로.

유효 범위. 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향. 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j^{\text{eff}} \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j^{\text{eff}}) \downarrow) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가($\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n \propto 1/w_j$). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다(Chapter 1 의 온도 *tail* 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 *ICA tail* 로 되먹임되는 핵심 고리다.

11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)

Chapter 1 은 ICA tail 을 완화 길이 spectrum 의 kernel 적분으로 설명했다. 같은 완화가 비가역 열(kinetic-lag 성분, σ_j 채널)을 만들므로(식 (34)), 같은 kinetic 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다. 이는 ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 modality 로 반증할 길을 연다.

단일 mode 의 유도부터 본다. post-peak tail 에서 단일 mode 의 잔차는 Chapter 1 single-mode kernel 로 $r_j(q) = r_j(q_a)e^{-(q-q_a)/L}$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j^{\text{eff}})$; 완화율은 §1 의 k_j^{eff}) 다. 환산은 순서가 있다: 먼저 식 (35) 의 *per-time* 비가역 열률(밀도)에 위 잔차를 넣으면 $r_j^2 = r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L}$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{kin},j} = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j(q)^2 = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L} \quad [\text{W}]. \quad (40)$$

이 *per-time* 형은 (Chapter 1 progress kernel 과 달리) 아직 명시적 $1/L$ 인자를 품지 않는다. 다음으로 이를 용량축으로 환산한다 — 정전류 좌표 변환 $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$ 를 곱하고, $k_j^{\text{eff}} = |I|/(Q_{\text{cell}}L)$ (꼬리

특성 길이의 정의)를 대입하면 $1/L$ 이 복원된다:

$$\frac{dQ_{\text{irr,kin},j}}{dq} = \dot{Q}_{\text{irr,kin},j} \frac{dt}{dq} = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2 \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} \propto \frac{1}{L} g_j'' r_j^2. \quad (41)$$

이를 Chapter 1 의 ICA progress kernel $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$ (특성 길이 L)과 비교하면, 환산 뒤 둘 다 kinematic $1/L$ 인자를 품되 비가역열은 r_j^2 때문에 감쇠 지수가 2배 $-2(q-q_a)/L$ 라 특성 길이가 절반 $L/2$ (2배 빠른 감쇠) 이고 진폭에 thermodynamic factor g_j'' 가 붙는다. spectrum 으로 중첩하면

$$\frac{dQ_{\text{irr,kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{\text{drive}}) e^{-2(q-q_a)/L} dL, \quad (42)$$

$A_L^{(2)}$ 는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합 $\{L\}$ 을 그대로 쓰되 per-mode weight $g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j(q_a)^2$ (g_j'' 진폭과 $1/L$ 포함)을 실은 재가중 분포다 — Chapter 1 의 A_L 자체와 같지 않다.

비고. 정합 가설. “decay length 비 = 2”는 단일 우세 mode($A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$)에서만 엄밀하고, broad spectrum 에서는 per-mode arc-length doubling $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$ 이 재가중과 함께 나타난다(“정확히 2배”가 아님). “저온 긴 ICA tail $\leftrightarrow$ 저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 본 장이 제시하는 정합 가설로, 확정은 calorimetry cross-check($\dot{Q}_{\text{rev}} \cdot \text{mixing-ohmic-transport}$ 차감 후 비가역열 tail 이 Chapter 1 spectrum $\{L\}$ 로부터의 forward prediction 과 정합하는지)를 전제로 한다(Chapter 1 forward-only 반증 원칙의 calorimetry 확장). $r_j(q_a)$ 근사를 Chapter 1 kernel 과 공유하므로 완전 독립이 아니라 준독립 cross-modality 정합 검정이다.

12 식별성과 필요한 실험 제약

물리 우선 모델이라 해서 식별성(identifiability) 문제가 사라지지는 않는다. 본 장의 열원 항에는 서로 다른 물리 기원이 같은 관측(전압·표면 온도)에 거의 같은 방식으로 들어가는 상관 쌍이 있어, 단일 데이터셋의 동시 자유 피팅으로는 분리되지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 로 한 겹씩 벗기는 것이다(Chapter 1 의 비순환 식별 논리와 같은 원리). 주요 상관 쌍과 그 해소 경로는 다음과 같다.

상관 쌍	혼동의 내용과 해소 경로
R_n 과 $R_{n,\text{eff}}$	apparent 전압축 이동 계수 대 실제 dissipated heat 저항. pulse/current-interrupt/impedance 로 ohmic-charge-transfer 성분을 분리 (§8.4).
$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 ΔS_j	둘 다 가역열을 설명하므로 동시에 자유로 두면 double counting. 저울 OCV series 가 좌변 온도계수를 고정하면 우변 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합이 제약된다(식 (23)).
$\Delta S_j(\text{reaction})$ 와 $\Delta S_{a,j}(\text{activation})$	전자는 평형 entropy($\partial U_j/\partial T$), 후자는 rate prefactor 에 들어가는 별개 양 — 대입 금지 (§3.2).
$k_{j,\text{act}}$ 와 $k_{j,\text{lim}}$	전위에 의한 활성화 가속과 물리적 율속 병목의 분리 (Chapter 1 계승; transport 진단으로 점검).
Q_{bg} 와 h_{bg}	배경 용량 저장소와 그 entropy coefficient. 저속 OCV 의 SOC 분해 + progress/coordinate-shift 분리(식 (27))로 해소.

상관 쌍	혼동의 내용과 해소 경로
h_TA 와 내부 열원	표면 온도만 측정하면 heat generation 과 heat loss 가 상호 보상해 분리 불가 — 독립 열손실 교정 또는 calorimetry 필요.

이 상관을 끊으려면 다음 독립 실험 제약이 순차로 필요하다.

- 1) 저율 OCV/quasi-OCV 온도 series: $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, reaction entropy $\partial U_j/\partial T$ 를 평형 분기에서 제약.
- 2) rate series: $k_{j,act}$, $k_{j,lim}$, transport limitation, tail broadening 을 분리.
- 3) pulse/current-interrupt/impedance: ohmic 대 charge-transfer 성분을 분리 (R_n vs $R_{n,eff}$).
- 4) 휴지 완화 자료: ξ_j 완화와 thermal relaxation 을 분리 (§9).
- 5) calorimetry/온도 측정: heat source scale 와 가역/비가역 분리, heat loss(h_TA) 교정, 비가역열 tail 의 forward-prediction 검정 (§11).

한계. calorimetry 자료가 없으면 가역열 대 비가역열 분해가 전압 자료만으로는 달하지 않으며, $\partial U_j/\partial T$ 의 staging별 분해도 측정된 anode entropy profile 의 SOC 분리를 전제로만 위계화된다.

13 Chapter 2 의 결론

핵심. 요지. 발열을 Chapter 1 의 식 위에서 기원별로 달았다. (1) 가역열의 토대인 평형 전위 온도 계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 전하 보존식에서 유도했고(식 (5)), 그 정체가 reaction entropy $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (식 (12); Chapter 1)임을 못박되 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 분리했다. (2) 가역열을 OCV 계수·transition entropy 두 방식으로 쓰고 double counting 정합(식 (23))으로 묶었다. (3) 비가역열을 flux×force entropy production($\dot{Q}_{irr} = |I|\eta \geq 0$, 식 (31))과 kinetic-lag $\sigma_j \propto k_j^{eff} r_j^2$ (식 (34))로 달았다. (4) 그 kinetic-lag 비가역열 tail 이 Chapter 1 ICA tail 의 “열적 거울”(특성 길이 $L/2$ 재가중, 식 (42))임을 보여 calorimetry 독립 반증 길을 열었다. 가역/비가역의 정량 분배는 forward/backward 비대칭을 요해 Chapter 3-4 로 넘긴다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [4] K. E. Thomas, J. Newman, “Heats of mixing and of entropy in porous insertion electrodes,” *J. Power Sources* **119–121**, 844 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00283-0.

- [5] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [7] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [8] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [9] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962). ISBN 978-0-486-64741-8.
- [10] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.